

Lampiran II: Contoh Penyelesaian Tugas PROYEK SIM (Kelompok)



LAPORAN TUGAS PROYEK UAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SEDERHANA) LAYANAN **LAUNDRY WASH UP!**



Disusun Oleh : **TIM DAR DER DOR**

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Adinda Yosa Novaretha | /NIM :23120012 |
| 2. Fira Desika Putri | / NIM : 23120010 |
| 3. Regina Widya Erisa Putri | / NIM : 23120015 |
| 4. Reva Lina Oktavia Putri P | / NIM : 23120009 |

Dosen MK SIM : Ir. M Nasri AW, M.Eng.Sc, M.Kom

Program Studi Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang
Februari Tahun 2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	
2. Latar Belakang	
3. Rumusan Masalah	
3.1 Tujuan Proyek	
3.2 Manfaat Penelitian	
3.3 Sistematika Penulisan	
4. TAHAPAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)	
4.1 Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan)	
4.2 Design Analysis (Perancangan)	
4.3 Implementation (Implementasi)	
4.4 Testing (Pengujian)	
4.5 Pemeliharaan & Penambahan	
5. PEMBUATAN SIM DENGAN BANTUAN AI	
5.1 Pemilihan Alat AI	
5.2 Perancangan Prompt Publikasi dengan Ekosistem Cloud	
5.3 Screenshot Hasil SIM dan Contoh Pengisiannya	
6. PENYUSUNAN PETUNJUK PENGGUNAAN SIM	
6.1 Tampilan Home Aplikasi	
6.2 Tampilan Nota Pembayaran	
6.3 Tampilan Tentang (About)	
7. PENUTUP	
7.1 Kesimpulan	
7.2 Batasan dan Pengembangan Lebih Lanjut	
Daftar Pustaka	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong berbagai bidang usaha untuk memanfaatkan sistem informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, termasuk pada usaha jasa laundry. Usaha laundry umumnya melayani proses pencatatan pelanggan, jenis layanan, transaksi pembayaran, serta pengelolaan status cucian. Apabila proses tersebut masih dilakukan secara manual, maka berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data transaksi, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam pembuatan laporan.

Aplikasi WASH UP! merupakan sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM) laundry berbasis aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan proses bisnis laundry secara terkomputerisasi. Sistem ini menyediakan fitur pengelolaan pelanggan, pencatatan transaksi laundry, pembuatan nota pembayaran, serta monitoring status cucian. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses operasional laundry dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Selain itu, pengembangan sistem informasi saat ini juga dapat memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) untuk membantu proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan dokumentasi sistem. Oleh karena itu, pada tugas ini dilakukan perancangan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Laundry WASH UP! dengan bantuan AI sebagai bagian dari implementasi pembelajaran mata kuliah SIM.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

- 1.2.1. Bagaimana menganalisis kebutuhan sistem informasi manajemen pada usaha laundry? Bagaimana merancang sistem informasi manajemen laundry berbasis aplikasi?
- 1.2.2. Bagaimana mengimplementasikan dan menguji sistem informasi manajemen laundry?
- 1.2.3. Bagaimana peran Artificial Intelligence dalam membantu pembuatan sistem informasi manajemen laundry?

1.3. Tujuan Proyek

Tujuan dari penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini adalah:

- 1.3.1. Menganalisis kebutuhan sistem informasi pada usaha laundry.
- 1.3.2. Merancang Sistem Informasi Manajemen Laundry WASH UP!.
- 1.3.3. Mengimplementasikan sistem informasi laundry yang dapat mengelola transaksi dan data pelanggan.
- 1.3.4. Menerapkan Artificial Intelligence dalam proses pembuatan sistem

informasi manajemen.

1.3.5. Memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan laporan ini adalah:

- 1.4.1. Bagi Usaha Laundry : Membantu pengelolaan data pelanggan, transaksi, dan laporan secara terstruktur dan efisien.
- 1.4.2. Bagi Mahasiswa : Menambah pemahaman mengenai tahapan penyusunan Sistem Informasi Manajemen serta penerapan AI dalam pengembangan sistem.
- 1.4.3. Bagi Akademik : Sebagai referensi penerapan konsep SIM pada usaha jasa laundry.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dalam lima bab. Bab I berisi pendahuluan. Bab II menjelaskan tahapan-tahapan penyusunan SIM secara detail. Bab III secara khusus membahas peran AI dalam pembuatan SIM. Bab IV berisi petunjuk penggunaan untuk pengguna akhir. Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran pengembangan.

BAB 2. TAHAPAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)

2.1. Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan)

Requirement Analysis merupakan tahap awal dalam pengembangan SIM yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, serta tujuan sistem yang akan dibangun. Analisis kebutuhan yang baik akan meminimalkan kesalahan pada tahap pengembangan dan implementasi.

Identifikasi Masalah

Pada usaha laundry konvensional, proses operasional masih banyak dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pencatatan transaksi yang tidak rapi, kesalahan perhitungan biaya, serta kesulitan dalam melacak status cucian pelanggan. Selain itu, pelanggan sering kali harus datang langsung ke lokasi laundry hanya untuk menanyakan status cucian atau melakukan pembayaran.

Kurangnya sistem terintegrasi juga menyebabkan pemilik usaha kesulitan dalam memantau kinerja usaha, seperti jumlah transaksi harian, layanan yang paling sering digunakan, dan pendapatan usaha.

Analisis Kebutuhan Pengguna

Berdasarkan analisis terhadap aplikasi WASH UP!, kebutuhan pengguna dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebutuhan Pelanggan, yaitu kemudahan dalam melakukan pemesanan, pembayaran, dan pemantauan status cucian.
2. Kebutuhan Pengelola Laundry, yaitu kemudahan dalam mengelola data layanan, transaksi, pembayaran, dan laporan usaha.

Kebutuhan Sistem

Sistem Informasi Manajemen WASH UP! harus mampu:

1. Menyediakan sistem login aman menggunakan OTP.
2. Menampilkan informasi layanan laundry secara jelas.
3. Mencatat transaksi secara otomatis dan akurat.
4. Mengintegrasikan berbagai metode pembayaran.
5. Menyediakan informasi status cucian secara real-time.
6. Menyimpan riwayat transaksi dan nota digital.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi, dengan mengamati tampilan dan alur penggunaan aplikasi.
2. Dokumentasi, berupa screenshot halaman aplikasi sebagai bukti proses sistem.
3. Analisis, dengan membandingkan kebutuhan usaha laundry dengan fitur yang tersedia.

Kesimpulan Requirement Analysis

Dari hasil analisis kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan kualitas pelayanan pada usaha laundry

2.2. Design Analysis (Perancangan)

Tahap perancangan sistem bertujuan untuk menggambarkan bentuk sistem sebelum diimplementasikan. Perancangan ini mencakup arsitektur sistem, database, antarmuka pengguna, serta alur proses bisnis.

2.3. Perancangan Arsitektur Sistem

Aplikasi WASH UP! dirancang menggunakan arsitektur client-server. Pengguna mengakses aplikasi melalui perangkat mobile atau web, sementara server bertugas mengelola database dan logika sistem. Arsitektur ini memungkinkan sistem berjalan secara terpusat dan mudah dikembangkan.

2.3.1. Perancangan Database

Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama sistem. Data yang disimpan meliputi data pengguna, data layanan, data transaksi, data pembayaran, serta data promo. Dengan database terstruktur, proses pencarian dan pengolahan data menjadi lebih cepat dan akurat.

2.3.2. Perancangan UI/UX

Antarmuka pengguna dirancang dengan tampilan sederhana, menarik, dan mudah digunakan. Pemilihan warna dan tata letak

menu disesuaikan agar pengguna dapat dengan mudah memahami fungsi aplikasi tanpa memerlukan pelatihan khusus.

2.3.3. Perancangan Proses

Alur proses sistem dimulai dari login pengguna, pemilihan layanan, pemilihan metode pembayaran, hingga penerbitan nota digital. Proses ini dirancang agar pengguna dapat menyelesaikan transaksi dengan cepat dan efisien.

2.3.4. Prototyping

Prototype aplikasi ditampilkan dalam bentuk screenshot halaman login, katalog layanan, halaman pembayaran, dan status cucian. Prototype ini membantu menggambarkan fungsi sistem secara nyata sebelum digunakan sepenuhnya.

2.4. Implementation (Implementasi)

Implementasi merupakan tahap penerapan desain sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan secara nyata. Pada tahap ini, seluruh perancangan yang telah dibuat diimplementasikan menjadi sistem yang berfungsi.

Implementasi Database

Database diimplementasikan untuk menyimpan seluruh data sistem secara terpusat. Struktur database disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar data dapat dikelola dengan baik.

Implementasi Aplikasi

Pengembangan aplikasi dilakukan dengan membangun antarmuka pengguna dan sistem backend. Aplikasi dirancang agar dapat berjalan pada perangkat mobile dan mudah diakses oleh pengguna.

Integrasi Sistem

Integrasi dilakukan pada sistem pembayaran, verifikasi OTP, serta pengelolaan status transaksi. Integrasi ini bertujuan agar seluruh proses berjalan secara otomatis dan terhubung.

Dokumentasi Teknis

Dokumentasi teknis disusun sebagai panduan penggunaan dan pengelolaan sistem. Dokumentasi ini penting untuk membantu pengguna dan pengembang dalam memahami sistem.

Tahap implementasi ini dilaksanakan dengan memanfaatkan materi perkuliahan serta bantuan Artificial Intelligence sebagai alat bantu.

2.5. Testing (Pengujian)

Tahap pengujian sistem merupakan proses penting dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan pengguna, berjalan dengan baik, serta minim kesalahan. Pengujian dilakukan untuk memvalidasi fungsi sistem, keamanan data, dan performa aplikasi sebelum digunakan secara penuh oleh pengguna.

Pada pengembangan SIM WASH UPI, tahap pengujian dilakukan dengan mengacu pada materi perkuliahan Sistem Informasi Manajemen serta didukung oleh bantuan Artificial Intelligence sebagai referensi. Pengujian tidak dilakukan secara teknis mendalam, melainkan pada level konseptual dan fungsional.

2.5.1. Integration Testing

Integration Testing bertujuan untuk memastikan bahwa setiap modul dalam sistem dapat saling terhubung dan berfungsi dengan baik. Pada aplikasi WASH-UPI, pengujian integrasi dilakukan pada beberapa modul utama, seperti:

- Modul pemesanan layanan laundry
- Modul pembayaran (QRIS, transfer bank, dan pembayaran tunai)
- Modul pencetakan atau tampilan nota pembayaran
- Modul pembaruan status cucian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa integrasi antar modul berjalan dengan baik, di mana data pemesanan dapat diteruskan ke modul pembayaran dan selanjutnya menghasilkan nota transaksi secara otomatis.

2.5.2. System Testing

System Testing dilakukan untuk menguji sistem secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama aplikasi dapat berjalan sesuai dengan skenario penggunaan.

Pada tahap ini, dilakukan pengujian terhadap:

- Proses login dan otentikasi pengguna
- Tampilan katalog layanan laundry
- Proses pemilihan metode pembayaran
- Tampilan total biaya dan konfirmasi pesanan

Dari hasil pengujian, sistem dapat berfungsi dengan baik tanpa mengalami kesalahan yang signifikan.

2.5.3. User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan sistem oleh pengguna. Pengujian ini dilakukan dengan mensimulasikan penggunaan aplikasi oleh pelanggan dan pengelola laundry.

Pengguna mencoba melakukan:

- Pemesanan layanan
- Pemilihan metode pembayaran
- Melihat status cucian
- Mengakses nota pembayaran

Hasil UAT menunjukkan bahwa sistem mudah digunakan, tampilan antarmuka cukup jelas, dan alur penggunaan dapat dipahami dengan cepat oleh pengguna.

2.5.4. Security Testing

Security Testing bertujuan untuk memastikan bahwa data pengguna dan transaksi terlindungi dengan baik. Pada aplikasi WASH UP!, pengujian keamanan difokuskan pada:

- Keamanan data login pengguna
 - Perlindungan data transaksi dan pembayaran
 - Pembatasan akses data hanya kepada pihak yang berwenang
- Secara konseptual, sistem telah dirancang untuk menjaga keamanan data pengguna sesuai dengan prinsip dasar keamanan sistem informasi.

2.5.5. Performance Testing

Performance Testing dilakukan untuk menguji kinerja sistem saat digunakan. Pengujian ini mencakup:

- Kecepatan sistem saat memuat halaman aplikasi
 - Respons sistem saat melakukan transaksi
 - Stabilitas sistem saat diakses secara bersamaan
- Berdasarkan hasil pengujian, sistem memiliki performa yang cukup baik dan dapat digunakan dalam kondisi operasional normal usaha laundry.

2.6. Pemeliharaan & Penambahan

Tahap pemeliharaan dan penambahan sistem merupakan tahap lanjutan setelah sistem diimplementasikan dan diuji. Tahap ini bertujuan untuk menjaga agar sistem tetap berjalan dengan baik, menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas sistem secara berkelanjutan.

Pada Sistem Informasi Manajemen WASH UP!, pemeliharaan dan penambahan sistem dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, mengacu pada materi perkuliahan dan dibantu oleh Artificial Intelligence.

2.6.1. Presentasi dan Pendampingan

Presentasi dilakukan untuk memperkenalkan sistem kepada pengguna, khususnya pengelola laundry. Pendampingan bertujuan untuk membantu pengguna memahami cara penggunaan aplikasi, mulai dari pengelolaan layanan hingga pemantauan transaksi.

2.6.2. Perbaikan Kegagalan Sistem

Perbaikan kegagalan dilakukan apabila ditemukan kesalahan atau bug pada sistem. Kesalahan yang mungkin terjadi meliputi kesalahan tampilan, kesalahan input data, atau kendala pada proses transaksi. Perbaikan dilakukan agar sistem tetap stabil dan dapat digunakan dengan optimal.

2.6.3. Penambahan Fitur

Penambahan fitur dilakukan berdasarkan kebutuhan penggunaan dan perkembangan usaha. Contoh penambahan fitur yang dapat dilakukan pada aplikasi WASH UP! antara lain:

- Notifikasi otomatis status cucian
- Riwayat transaksi pelanggan
- Laporan pendapatan harian dan bulanan

2.6.4. Optimasi Performa

Optimasi performa bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem. Optimasi dilakukan dengan memperbaiki alur proses, menyederhanakan tampilan, serta meningkatkan respons sistem terhadap input pengguna.

2.6.5. Adaptasi Perubahan

Sistem perlu beradaptasi terhadap perubahan, baik dari sisi teknologi maupun kebutuhan bisnis. Adaptasi ini meliputi pembaruan sistem pembayaran, penyesuaian harga layanan, serta penyesuaian terhadap kebijakan operasional usaha laundry.

2.6.6. Peningkatan Keamanan Sistem

Peningkatan keamanan dilakukan untuk melindungi data pengguna dan sistem dari ancaman. Langkah peningkatan keamanan meliputi pembaruan sistem autentikasi, pengamanan database, serta pemantauan aktivitas sistem secara berkala.

BAB 3. PEMBUATAN SIM DENGAN BANTUAN AI

Bab ini membahas proses pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada aplikasi WASH UP! Laundry dengan bantuan Artificial Intelligence (AI). Pembahasan difokuskan pada pemilihan alat AI, perancangan prompt, pemanfaatan ekosistem cloud, serta keterkaitannya dengan tampilan dan fitur aplikasi WASH UP! yang telah dipaparkan pada halaman sebelumnya. Pemanfaatan AI dalam proyek ini bertujuan untuk membantu proses analisis, perancangan, dan dokumentasi sistem agar lebih efektif dan terstruktur.

3.1. Pemilihan Alat Artificial Intelligence

Dalam pembuatan SIM WASH UP!, Artificial Intelligence dimanfaatkan sebagai alat bantu pengembangan dan dokumentasi sistem. Alat AI yang digunakan antara lain:

3.1.1. Chat GPT

Digunakan untuk membantu:

- Analisis kebutuhan Sistem Informasi Manajemen laundry
- Penyusunan alur proses aplikasi WASH UP!
- Penyusunan dokumentasi laporan akademik
- Penjelasan fungsi fitur berdasarkan tampilan aplikasi

3.1.2. Google Gemini AI

Digunakan sebagai referensi tambahan untuk:

- Validasi konsep sistem
- Pencarian ide fitur pendukung

- Pemahaman alur sistem berbasis aplikasi mobile
- Penggunaan AI ini disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi WASH UP! dan tidak menggantikan peran pengembangan, melainkan sebagai alat bantu pendukung.

3.2. Perancangan Prompt

Keberhasilan pemanfaatan AI sangat bergantung pada kualitas prompt yang digunakan. Prompt dirancang secara spesifik dan terstruktur berdasarkan fitur yang telah tersedia pada aplikasi WASH UP!.

Contoh perancangan prompt yang digunakan dalam pengembangan SIM WASH UP! antara lain:

1. Prompt untuk dokumentasi: “Buatkan penjelasan alur Sistem Informasi Manajemen aplikasi laundry digital mulai dari pemilihan layanan hingga pembayaran.”
2. Prompt untuk analisis sistem: “Jelaskan fungsi halaman katalog layanan, metode pembayaran, dan nota transaksi pada aplikasi laundry.”
3. Prompt untuk penyusunan laporan: “Susun penjelasan akademik mengenai peran AI dalam membantu pengembangan SIM laundry.”

Dengan prompt yang terarah, AI dapat menghasilkan output yang relevan dan sesuai dengan konteks aplikasi WASH UP!.

3.3. Publikasi Sistem dengan Ekosistem Cloud

Aplikasi WASH UP! dirancang agar dapat diakses secara digital melalui perangkat mobile. Publikasi sistem dilakukan menggunakan konsep ekosistem cloud, sehingga aplikasi dapat diakses secara fleksibel dan mendukung operasional usaha laundry.

Pemanfaatan ekosistem cloud memungkinkan:

- Akses aplikasi melalui jaringan internet
 - Penyimpanan data transaksi secara terpusat
 - Kemudahan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan sistem
- Artificial Intelligence digunakan sebagai referensi konseptual dalam memahami mekanisme publikasi aplikasi berbasis cloud, tanpa melakukan implementasi teknis secara mendalam.



Gambar 1. Katalog Layanan



Gambar 2. Cetak Struk/Nota

3.1: Gambar Screenshot Hasil SIM dan Contoh Penggunaannya

BAB 4. PENYUSUNAN PETUNJUK PENGGUNAAN SIM

4.1. Tampilan Home Aplikasi (Katalog Layanan)

Halaman utama aplikasi WASH UP adalah halaman katalog layanan laundry yang dirancang dengan tampilan sederhana, informatif, dan mudah digunakan. Halaman ini menjadi pusat aktivitas pengguna dalam memilih layanan laundry yang tersedia. Secara umum, halaman ini terbagi menjadi beberapa bagian utama yang saling terintegrasi.

Jenis, Fungsi, dan Cara Penggunaan :

- Banner Informasi Layanan
- Banner menampilkan slogan “Keep It Clean, Always Fresh” yang berfungsi sebagai informasi singkat mengenai layanan laundry profesional yang disediakan oleh WASH UP. Banner ini juga menegaskan bahwa aplikasi mendukung layanan antar jemput pakaian.

Metode Penyerahan

- Pengguna dapat memilih metode penyerahan pakaian, yaitu:
- Ambil Sendiri, tanpa biaya tambahan.
- Antar ke Rumah, dengan biaya tambahan sebesar Rp 5.000 (opsional).
- Fitur ini berfungsi untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan dan kenyamanan pengguna.
- Paket Kiloan
- Pengguna memilih jenis layanan kiloan yang tersedia, antara lain:
- Cuci Kering Lipat

- Cuci Kering Setrika
- Setrika Saja (Express)
- Setiap paket memiliki harga berbeda yang dihitung berdasarkan berat pakaian (kg).

Layanan Satuan

- Aplikasi juga menyediakan layanan satuan untuk pakaian khusus seperti kemeja, jas, dress, jaket, celana, dan batik. Fitur ini berfungsi untuk menangani pakaian yang memerlukan perawatan khusus.
- Informasi Keunggulan Layanan
- Pada bagian bawah halaman ditampilkan keunggulan layanan seperti Soft Finish, Fast Delivery, dan On Time, yang bertujuan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas layanan WASH UP.

4.2. Tampilan Pemilihan Metode Pembayaran

Setelah pengguna memilih layanan laundry, sistem akan menampilkan halaman Pilih Pembayaran. Halaman ini berfungsi untuk menentukan metode pembayaran yang akan digunakan oleh pelanggan sebelum melakukan konfirmasi pesanan.

Jenis dan Fungsi pada Halaman Pembayaran:

- QRIS / E-Wallet

Metode pembayaran digital yang mendukung berbagai dompet elektronik seperti GoPay, OVO, dan ShopeePay. Pengguna melakukan pembayaran dengan cara memindai kode QR yang disediakan oleh sistem.

- Transfer Bank

Metode pembayaran melalui transfer bank yang mendukung beberapa bank, antara lain BCA, Mandiri, dan BRI. Metode ini ditujukan bagi pengguna yang memilih pembayaran non-tunai melalui rekening bank.

- Bayar Tunai

Metode pembayaran langsung menggunakan uang tunai yang dapat dilakukan di toko laundry atau kepada kurir saat proses antar jemput. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna yang tidak menggunakan pembayaran digital.

4.3. Tampilan Detail Pembayaran

- Setelah pengguna memilih metode pembayaran, sistem akan menampilkan halaman detail pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih.
- Jenis dan Fungsi pada Halaman Detail Pembayaran:
- Detail Pembayaran Transfer Bank
- Halaman ini menampilkan:
- Nama bank tujuan
- Nomor rekening
- Nama pemilik rekening (WASH UP LAUNDRY OFFICIAL)

- Total pembayaran
- Pengguna diminta melakukan transfer sesuai nominal dan mengunggah atau mengirimkan bukti pembayaran untuk proses verifikasi.
- Detail Pembayaran Tunai
- Jika pengguna memilih bayar tunai, sistem akan menampilkan instruksi “Siapkan Tunai” yang menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan langsung kepada kurir atau kasir. Total pembayaran ditampilkan secara jelas untuk menghindari kesalahan.
- Pembayaran QRIS
- Sistem menampilkan kode QR yang dapat dipindai oleh pengguna melalui aplikasi e-wallet. Metode ini mempermudah transaksi tanpa uang tunai.

4.4. Konfirmasi Pesanan

Setelah pengguna menyelesaikan proses pembayaran atau memilih metode pembayaran, pengguna menekan tombol Konfirmasi Pesan. Pada tahap ini, sistem akan menyimpan data pesanan yang meliputi:

- Jenis layanan laundry
- Metode penyerahan
- Metode pembayaran
- Total biaya pembayaran
- Konfirmasi pesanan menandakan bahwa pesanan telah berhasil dibuat dan akan diproses oleh pihak WASH UP.

4.5. Alur Penggunaan Sistem

Secara umum, alur penggunaan aplikasi WASH UP adalah sebagai berikut:

- Pengguna membuka aplikasi WASH UP
- Pengguna memilih layanan pada katalog
- Pengguna menentukan metode penyerahan
- Pengguna memilih metode pembayaran
- Sistem menampilkan detail dan total pembayaran
- Pengguna melakukan konfirmasi pesanan
- Pesanan diproses oleh pihak laundry

Alur ini dirancang agar pengguna dapat melakukan pemesanan laundry secara cepat, praktis, dan efisien.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas Ujian Akhir Semester (UAS) pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini telah berhasil diselesaikan dengan baik melalui pengembangan sebuah Sistem Informasi Manajemen berbasis aplikasi bernama WASH UP. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan layanan laundry secara lebih efektif, mulai dari pemilihan

layanan, metode penyerahan, pemilihan metode pembayaran, hingga konfirmasi pesanan oleh pelanggan.

Berdasarkan tahapan penyusunan sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi pada layanan laundry mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan. Sistem WASH UP juga dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan pengguna.

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam proses pengembangan sistem, seperti pada tahap perancangan, dokumentasi, dan pengujian, terbukti membantu mempercepat proses pengembangan serta meningkatkan kualitas sistem yang dihasilkan. Dengan demikian, tujuan utama pembuatan Sistem Informasi Manajemen WASH UP sebagai solusi digital untuk layanan laundry dapat tercapai dengan baik.

5.2. Batasan dan Pengembangan Lebih Lanjut

Meskipun aplikasi WASH UP telah berhasil dikembangkan dan berjalan sesuai dengan kebutuhan dasar pengguna, sistem ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu batasan utama adalah fitur pembayaran yang masih bersifat simulasi dan belum sepenuhnya terintegrasi langsung dengan sistem perbankan atau layanan pembayaran digital secara real-time. Selain itu, sistem belum dilengkapi dengan fitur pelacakan status laundry secara detail dari proses pencucian hingga selesai.

Untuk pengembangan lebih lanjut, aplikasi WASH UP dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur-fitur seperti notifikasi otomatis melalui WhatsApp atau email, integrasi pembayaran online secara langsung, laporan manajemen untuk pemilik usaha laundry, serta fitur pelacakan pesanan secara real-time. Selain itu, peningkatan aspek keamanan data dan optimasi performa sistem juga perlu dilakukan agar aplikasi dapat digunakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dengan adanya pengembangan lanjutan tersebut, diharapkan aplikasi WASH UP dapat menjadi sistem informasi yang lebih lengkap, aman, dan mampu mendukung operasional usaha laundry secara profesional di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson Education.
2. O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2017). *Introduction to Information Systems* (16th ed.). McGraw-Hill Education.
3. Sutanta, E. (2015). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
4. Stair, R., & Reynolds, G. (2018). *Principles of Information Systems* (13th ed.). Cengage Learning.
5. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
6. Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability*. Wiley.
7. Materi Kuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM). (2025). *Program Studi Manajemen, STIE Indonesia Malang*.
8. OpenAI. (2025). *ChatGPT (GPT-4)* – Digunakan untuk perancangan sistem, penyusunan dokumentasi, dan analisis kebutuhan pada proyek Sistem Informasi WASH UP.
9. Google AI. (2025). *Gemini AI* – Digunakan sebagai referensi perancangan UI dan penyusunan prompt pengembangan sistem.
10. GitHub Copilot. (2025). *AI Programming Assistant* – Digunakan dalam membantu penulisan kode dan debugging aplikasi.

PROFIL PENULIS



Moehammad Nasri Abdoel Wahid

Penulis tinggal di Malang, menyelesaikan Pendidikan S1 ITS Surabaya (1985), S2 UNSW Sydney (M.Eng.Sc, 1998) dan STTS Surabaya (M.Kom, 2006). Saat ini dosen tetap di STIE Indonesia Malang.

Penulis telah memiliki sertifikat pemrograman dalam bahasa Python dan R. Beberapa tools pernah digunakan mengembangkan inovasi, yaitu: PHP-MySQL, Surveillence menggunakan ODK dan KoboToolbox. Telah mengembangkan aplikasi Android, menggunakan App Inventor, pemrograman AI, Data Science dan mengelola router Mikrotik, Cloud Server, dan VPS. Penulis menggunakan Sistem Operasi Linux distro Ubuntu 24.04.3 LTS, Beberapa kali berkontribusi memperoleh apresiasi inovasi berbasis Android untuk Petani dari Kementerian Pertanian (2012, 2018) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2019). Sebagai Dosen, berfokus di Penelitian, Pengajaran dan Pengabdian Masyarakat di bidang Sistem Informasi Manajemen dan Aplikasi Komputer. Beberapa karya dapat diakses pada

<https://scholar.google.com/citations?user=3Kz4wLkAAAAJ&hl=id>

dan <https://repository.stieimalang.ac.id>,

Untuk aplikasi publik bisa di akses pada <https://huggingface.co/nasria>

<https://github.com/nasriaw?tab=repositories> dan

<https://www.kaggle.com/nasriaw>.

Penulis juga telah menerbitkan beberapa Book Chapter dan Buku Ajar dengan tema Teknologi dan Sistem Informasi Manajemen pada bidang ekonomi, manajemen, pemasaran dan bisnis.

Email Penulis: nasriaw@gmail.com